Algèbre S1

Chp I Ensemble - Application - Relation

Elément de logique :

Soit E un ensemble et P(x) une proposition dépendante de $x \in E$ (x élément de E)

- la proposition $(\forall x \in E, P(x))$ signifie tout élément x de E vérifie P(x)
- la proposition $(\exists x \in E, P(x))$ signifie il existe au moins un élément de E qui vérifie P(x)
- la proposition $(\exists ! x \in E, P(x))$ signifie qu'il unique élément de E qui vérifie P(x)

Rq : Toute la proposition $(\forall x \in \emptyset, P(x))$ est supposée vraie sur l'ensemble vide ($\emptyset$)

Exp : L'ensemble vide est-il un intervalle de $\mathbb{R}$?

I est un intervalle de $\mathbb{R}$ si $\forall x, y \in I, [x, y] \subset I$

Donc, $\emptyset$ est un intervalle de $\mathbb{R}$

Rq : $\forall, \exists, \exists !$, sont des quantificateurs

- l'ordre des quantificateurs dans une proposition est important

P: $\forall x \in \mathbb{Q}, \exists q \in \mathbb{Z}^*, q \cdot x \in \mathbb{N}$

$\exists q \in \mathbb{Z}, \forall x \in \mathbb{Q}, q \cdot x \in \mathbb{N}$ imp

$x = \frac{1}{q^2}$. $q \cdot x = \frac{1}{q}$: faux

Cependant, on peut permuter deux quantificateurs de même type

- Négation d'une proposition

La proposition $\bar{P}$ est la proposition qui est vraie si P est fausse et fausse si P est vraie $\bar{P}$ est la négation de la proposition P

Rq: $P \Rightarrow q \Leftrightarrow \bar{P}$ ou q

- Propriété: Soient P et q deux propositions

1) $\overline{P \text{ et } q} \Leftrightarrow \bar{P}$ ou $\bar{P}$

2) $\overline{P \text{ ou } q} \Leftrightarrow \bar{P}$ et $\bar{Q}$

3) $P \Rightarrow q \Leftrightarrow \bar{q} \Rightarrow \bar{P}$

Principe du raisonnement par l'absurde

Preuve

3) $P \Rightarrow q \Leftrightarrow \bar{P}$ ou q

$\bar{q} \Rightarrow \bar{P} \Leftrightarrow q$ ou $\bar{P}$

Rq: $\forall x \in E, P(x) \Leftrightarrow \exists x \in E, \bar{P}(x)$

$\exists x \in E, P(x) \Leftrightarrow \forall x \in E, \bar{P}(x)$

Exp $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est majorée si $\exists M > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ $|f(x)| \leq M$

f n'est pas bornée si $\forall M > 0, \exists x \in \mathbb{R}, |f(x)| > M$

II Ensemble des parties d'un ensemble:

Soit E un ensemble on dit que A est une partie de E si tout élément de A appartient à E: ~~$\forall x \in A, x \in E$~~ et écrit $A \subset E$. Alors

$A \subset E \Rightarrow x \in A \Rightarrow x \in E$

...nte $\mathcal{P}(E)$ l'ensemble ...s les parties de E

- $\emptyset \in \mathcal{P}(E)$
- $E \in \mathcal{P}(E)$

$E = \{a, b, c\}$

$\mathcal{P}(E) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a,b\}, \{a,c\}, \{b,c\}, E\}$

- $\{2p, p \in \mathbb{N}\} \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$: l'ensemble des entiers pairs
- $\{2p+1, p \in \mathbb{N}\} \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$: l'ensemble des entiers impairs

Rq : Soient $A, B \in \mathcal{P}(E)$

On note $A \subset B$ SSi $x \in A \Rightarrow x \in B$

- $A = B$ SSi $A \subset B$ et $B \subset A$

Déf : Soient E un ensemble A et B deux parties de E

- l'intersection de A et B est définie par $A \cap B = \{x \in E, x \in A, x \in B\}$
- la réunion de A et B est définie par $A \cup B = \{x \in E, x \in A \text{ ou } x \in B\}$
- le complémentaire de A est la partie : $A^c \{x \in E, x \notin A\}$
- la différence de A et B est la partie : $A \setminus B = \{x \in E, x \in A \text{ et } x \notin B\}$

Car $A \setminus B = A \cap B^c$

Propriété : Soit E un ensemble $A, B, C \in \mathcal{P}(E)$

1. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
2. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
3. $A \subset B$ SSi $B^c \subset A^c$
4. $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ $\quad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$
5. $A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow A \subset B^c$ $\quad B \subset A^c$ (A et B disjoints)

Preuve

*) Soit $x \in E$

$x \in A \cap (B \cup C) \Leftrightarrow x \in A$ et $x \in B \cup C$

$\Leftrightarrow x \in A$ et $(x \in B$ ou $x \in C)$

$\Leftrightarrow (x \in A$ et $x \in B)$ ou $(x \in A$ et $x \in C)$

$\Leftrightarrow (x \in A \cap B)$ ou $(x \in A \cap C)$

$\Leftrightarrow x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$

Donc $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

$\Rightarrow \begin{cases} x \in A \\ \text{ou} \\ x \notin A, x \in B \cap C \end{cases}$

$\Rightarrow x \in A \cup (B \cap C)$

Donc $(A \cup B) \cap (A \cup C) \subset A \cup (B \cap C)$

2) $B \cap C \subset B \Rightarrow A \cup (B \cap C) \subset A \cup B$

$B \cap C \subset C \Leftrightarrow A \cup (B \cap C) \subset A \cup C$

D'ou $A \cup (B \cap C) \subset (A \cup B) \cap (A \cup C)$

Mq $(A \cup B) \cap (A \cup C) \subset A \cup (B \cap C)$

Soit $x \in E$

$x \in (A \cup B) \cap (A \cup C) \Rightarrow$

$(x \in A \cup B)$ et $x \in (A \cup C)$

$\Rightarrow (x \in A$ ou $x \in B)$ et $(x \in A$ ou $x \in C)$

3) $A \subset B \Leftrightarrow x \in A \Rightarrow x \in B$

$\Leftrightarrow \overline{x \in B} \Rightarrow \overline{x \in A}$

$\Leftrightarrow x \in B^c \Rightarrow x \in A^c$

$\Rightarrow B^c \in A^c$

5. $A \cap B \neq \phi \overset{?}{\Leftrightarrow} A \subset B^c$

$\Rightarrow$ Supp $A \cap B = \phi$, mq $A \subset B^c$

Soit $x \in E$, $x \in A$, Si $x \in B$

alors $x \in A \cap B = \phi$ imp

D'ou $x \notin B \Leftrightarrow x \in B^c$,

Donc $A \subset B^c$

$\Leftarrow$ Supp $A \subset B^c$, Si $A \cap B \neq \phi$

$\Rightarrow x \in A \cap B$

$\Rightarrow x \in A$ et $x \in B$

$\Rightarrow x \in B^c$ et $x \in B$ imp

$A \subset B$ et $B \subset A \Rightarrow A = B$

Déf: Soient E et F deux ensembles, on définit le produit Cartésien de E et F par :

$$E \times F = \{(x, y),\ x \in E \text{ et } y \in F\}$$

Le produit $E \times E$ est noté E^2

En général, $n \geq 2$

$$E^n = \underbrace{E \times E \times \cdots \times E}_{n \text{ fois}} = \{(x_1, x_2, \ldots x_n),\ x_i \in E\}$$

Déf: Soient E et F deux ensembles. Une application de E dans F est une relation qui associe à tout $x \in E$ au plus un unique élément $y \in F$, on note

$$f : E \to F$$
$$x \longmapsto y$$

- on note $y = f(x)$ image de x par l'application f
- Si $y = f(x)$, x est un antécédent de y
- on note le graphe de f par

$$Gr f = \{(x, f(x)),\ x \in E\} \subset E \times F$$

$$= \Gamma_f$$

Une app est caractérisée par l'ensemble de départ E, l'ensemble d'arrivée F et la relation $y = f(x)$

On dit que deux app f et g sont identiques, on note $f = g$, ssi f et g ont même ensemble de départ, de arrivée et $\forall x \in E$, $f(x) = g(x)$

$$Gr f = Gr g$$